5.5 கூட்டுச் சராசரி (அ) (சராசரி)

இப்போது, மையப்போக்கு அளவீடுகளில் ஒன்றான கூட்டுச் சராசரியைக் காண்போம். இந்தச் சூழ்நிலையைக் கவனியுங்கள்.

மணியும் இரவியும் கடற்கரையில் ஓர் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இருவரும் சமமாகப் பகிர்ந்து கொள்ள கிளிஞ்சல்களைச் சேகரிக்கத் தொடங்கினர். அந்த ஒப்பந்தமானது, சேகரிக்கப்பட்ட கிளிஞ்சல்களை இருவரும் சமமாகப் பிரித்துக்கொள்வது என்பதாகும். இறுதியாக, மணி 50 கிளிஞ்சல்களையும் இரவி 30 கிளிஞ்சல்களையும் மட்டுமே சேகரித்தனர். இப்போது இருவரும் கிளிஞ்சல்களைச் சமமாகப் பகிர்ந்துகொண்டால், ஒவ்வொருவரும் பெறும் கிளிஞ்சல்களின் எண்ணிக்கையைக் கண்டுபிடிக்கவும்?

நாம் கூட்டுச் சராசரி அல்லது சராசரியைப் பயன்படுத்தி இதைக் காண்போம். சராசரியைக் கண்டுபிடிக்க இரண்டு எண்களையும் கூட்டி 2 ஆல் வகுக்கவும்.

எனவே, சராசரி $= \frac{50+30}{2} = \frac{80}{2} = 40$

சராசரியானது 30 இக்கும் மற்றும் 50 இக்கும் இடையே அமைந்துள்ளது.

எனவே ஒவ்வொருவரும் பெறும் கிளிஞ்சல்களின் எண்ணிக்கை 40 ஆகும்.

இவ்வாறு சராசரியைக் கண்டுபிடிக்க விவரங்களைக் கூட்டி அவற்றின் எண்ணிக்கையால் வகுக்க வேண்டும்.

$$\text{சராசரி} = \frac{\text{விவரங்களின் கூடுதல் (மதிப்புகள்)}}{\text{விவரங்களின் எண்ணிக்கை}}.$$

முயன்று பார்

பின்வரும் தரவுகளைக் கொண்டு கூட்டுச் சராசரி அல்லது சராசரியைக் காண்க.

(i) ஒரு வாரத்தில் கதிர் படிப்பதற்காக எடுத்துக்கொண்ட நேரம், 3 மணி, 4மணி 5மணி, 3 மணி, 4மணி, 3.45 மணி, மற்றும் 4.15 மணி.

(ii) ஐந்து பாடங்களில் முகில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் 75, 91, 48, 63, 51.

(iii) காய்கறிகளுக்காக ஐந்து நாட்களுக்குச் செலவழித்த பணம் ₹ 120, ₹ 80, ₹ 75, ₹ 95 மற்றும் ₹ 86 ஆகும்.

D7Y5W2

எடுத்துக்காட்டு 5.1 ஒரு தொழிலாளியின் தினசரி ஊதியம், 10 நாள்களுக்குப் பின்வருமாறு தரப்பட்டுள்ளது எனில், அவரது சராசரி வருமானத்தைக் கண்டுபிடி.

நாள்	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ஊதியம் (₹)	250	350	100	400	150	270	450	320	610	750

தீர்வு

$$\text{சராசரி} = \frac{\text{விவரங்களின் கூடுதல் (மதிப்புகள்)}}{\text{விவரங்களின் எண்ணிக்கை}}$$

$$= \frac{250+350+100+400+150+270+450+320+610+750}{10}$$

$$= \frac{3650}{10} = 365$$

எனவே, அவருடைய சராசரி வருமானம் ₹ 365 ஆகும்.

7th_Maths_Stat_Ch5.indd 98 24-11-2019 19:08:26